Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LX Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Чернівці, 2026
Теоретичний тур, 11-й клас

1. Дротяна гойдалка.

На великому горизонтальному столі на відстані 3 см паралельно один одному закріплені два довгих мідних дроти, по яких протікають в однаковому напрямку струми $I_1 = 1$ А і $I_2 = 2$ А. Відомо, що магнітна індукція довгого прямого провідника зі струмом на відстані r від нього визначається як $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, де $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнітна стала.

А. Куди і на якій відстані від першого дроту зі струмом I_1 слід покласти третій дріт паралельно першим двом, щоб при проходженні в ньому струму рівнодійна сила на нього зі сторони першого і другого дроту дорівнювала нулю?

Б. Якими мають бути **напрям і величина струму I_3** через третій дріт, щоб сила зі сторони магнітного поля не діяла також на перший і другий дроти?

В. Силу струму через перший дріт на час $\Delta t = 10$ мс миттєво збільшили до 4 А і миттєво повернули до попереднього значення. Знайдіть **період і амплітуду коливань** третього дроту після цього, якщо маса кожного його метру становить 2 г, а силами тертя та опору можна знехтувати. Явищем електромагнітної індукції знехтувати.

Розв'язання

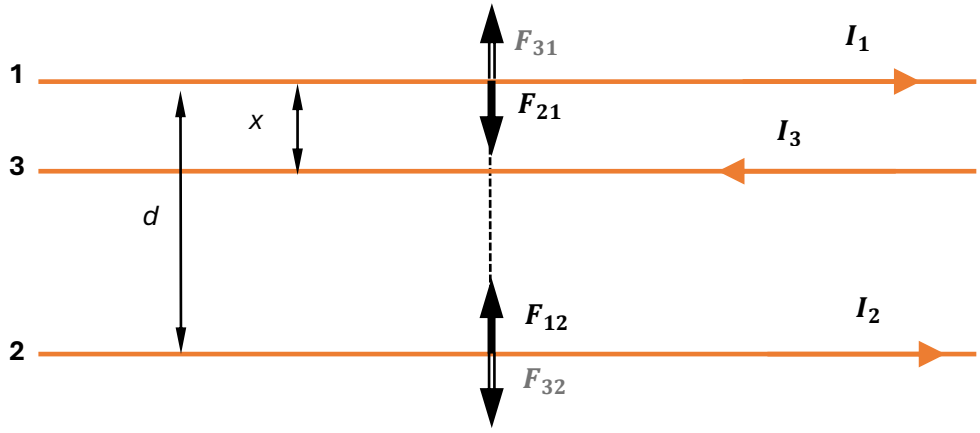
.**А.** Сила не буде діяти на третій дріт, якщо магнітна індукція там, де він знаходитиметься, дорівнюватиме нулю. Оскільки магнітні індукції пропорційні відстані третій дріт слід розташувати ближче до першого дроту з меншим струмом I_1 на деякій відстані x від нього. Маємо рівняння

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)},$$

де $d = 3$ см – відстань між першим і другим дротом, звідки

$$d - x = \frac{I_2}{I_1} x = 2x$$

і $x = \frac{d}{3} = 1$ см.



Б. Протилежно спрямовані струми відштовхуються, отже, щоб компенсувати силу притягання між першим і другим дротами, струм I_3 буде проходити в протилежному напрямку, ніж I_1 і I_2 (рис.1). Або за попередньою логікою треба компенсувати магнітним полем струму I_3 магнітні поля там, де розташовані перший і другий дроти (з власним магнітним полем прямий струм не взаємодіє – куди рухатись,

якщо всі напрямки однакові). Тоді, наприклад, вздовж лінії струму I_1 мають компенсуватися поля від другого і третього струмів:

$$\frac{\mu_0 I_3}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}.$$

Знаходимо, $I_3 = \frac{x}{d} I_2 = \frac{2}{3}$ А. Неважко переконатися, що й там, де розташований другий дріт, магнітні поля від першого і третього компенсуються.

В. Струм $I_1 = 1$ А збільшили до 4 А, тобто на $\Delta I = 3$ А. Тоді на третій дріт почала діяти (вниз рис.1) зі сторони першого струму нескомпенсована сила Ампера $\Delta F = I_3 \Delta B_1 l$, де $\Delta B_1 = \frac{\mu_0 \Delta I}{2\pi x}$. Вона викличе за другим законом Ньютона прискорення:

$$a = \frac{\Delta F}{m} = \frac{\mu_0 \Delta I I_3}{2\pi x} \frac{l}{m} = 2 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}.$$

Прискорення $a = 2$ см/с^2 не дуже велике і за короткий проміжок часу $\Delta t = 0{,}01$ с надасть дроту швидкість $v_0 = a\Delta t$ =0,2 мм/с, змістивши на відстань $y_0 = a\Delta t^2/2 = 1$ мкм. Така зміна відстані несуттєва для врахування зміни сили внаслідок зміни відстані між дротами. y_0 і v_0 будуть початковими умовами для рівняння малих коливань. Уведемо координату y від положення рівноваги третього дроту в напрямку v_0 і запишемо другий закон Ньютона

$$ma_y = \frac{\mu_0 I_1 I_3 l}{2\pi(x+y)} - \frac{\mu_0 I_2 I_3 l}{2\pi(2x-y)} = \frac{-3y\mu_0 I_1 I_3 l}{2\pi(x+y)(2x-y)} \approx \frac{-3y\mu_0 I_1 I_3 l}{4\pi x^2}$$

Маємо рівняння гармонічних коливань

$$a_y + \frac{3\mu_0 I_1 I_3 l}{4\pi x^2 m} y = 0$$

з циклічною частотою

$$\omega = \sqrt{\frac{3\mu_0 I_1 I_3 l}{4\pi x^2 m}} = \frac{1}{10} \text{с}^{-1}$$

і періодом $T = 2\pi/\omega$ =62,8 с.

Амплітуда коливань

$$y_{max} = \sqrt{y_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \approx 2 \text{ мм}$$

є малою, тому наше наближення можна вважати правильним.

<u>Критерії оцінювання задачі №1</u>

Завдання	**При повному поясненні**	**При частковому, не повному поясненні**	**При відсутності або грубій фізичній помилці**

А	**1,5**	**0.5 - 1**	**0**

Завдання	**При повному поясненні**	**При частковому, і не повному поясненні**	**При відсутності або грубій фізичній помилці**
Б	**2**	**0.5 -1,5**	**0**

Завдання	**При повному поясненні**	**При частковому, не повному поясенні**	**При відсутності або грубій фізичній помилці**
В	**4**	**0.5-2,5**	**0**

2. Бульбашки

Дві однакові вертикальні циліндричні посудини з жорсткими стінками доверху заповнені нестисливою в'язкою рідиною. Одна посудина герметично закрита, інша – відкрита в атмосферу. У початковий момент часу на дні кожної посудини міститься по одній повітряній бульбашці. Радіуси бульбашок однакові, вони значно менші за радіус основи посудин, а початковий тиск повітря в обох бульбашках однаковий. Бульбашки одночасно починають спливати вгору.

Примітки: Сила в'язкого опору пропорційна коефіцієнту в'язкості рідини η (одиниці в СІ Па·с) у першій степені та швидкості руху бульбашки і її радіусу у деяких степенях. Уважайте, що протягом усього руху бульбашки залишаються сферичними та рухаються таким чином, що сила в'язкого опору майже повністю компенсує виштовхувальну силу. Силою тяжіння, що діє на повітря всередині бульбашки, а також поверхневими явищами знехтуйте.

А. Аналізом розмірностей **отримайте залежність сили в'язкого опору** від коефіцієнту в'язкості, швидкості та радіусу бульбашки з точністю до безрозмірного множника.

Б. Уважаючи, що посудини дуже високі (гідростатичний тиск на дні значно перевищує атмосферний), визначте **яка з бульбашок досягне поверхні за менший час і у скільки разів?**

Розв'язання

А. Сила в'язкого опору пропорційна в'язкості η, швидкості бульбашки v та деякому степеню розміру бульбашки (нехай радіусу) R. Визначимо точну залежність методом аналізу розмірностей:

$$F \sim \eta\, v^m\, R^p,$$

$$\text{Н} = (\text{Па} \cdot \text{с}) \cdot \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right)^m \cdot \text{м}^p.$$

Оскільки $\text{Па} = \text{Н}/\text{м}^2$,

$$\text{Н} = \left(\frac{\text{Н}}{\text{м}^2} \cdot \text{с}\right) \cdot \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right)^m \cdot \text{м}^p,$$

$$1 = \text{м}^{m-2+p} \cdot c^{1-m}$$

маємо, що $m = 1$, $p = 1$, тому формула для сили в'язкого опору рідини матиме вигляд:

$$F = C\,\eta\,v\,R, \tag{1}$$

де C – деякий числовий коефіцієнт, який не можна визначити з аналізу розмірностей.

Б.

Визначимо функціональну залежність швидкості підйому бульбашки від її радіуса.
За умовою, рух бульбашки відбувається таким чином, що сила в'язкості майже компенсує силу Архімеда:

$$C\,\eta\,v\,R = g\,\rho_0 V,$$

$$C\,\eta\,v\,R = g\,\rho_0 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3,$$

де g – прискорення вільного падіння, V – об'єм бульбашки, ρ_0 – густина рідини.
Звідси маємо швидкість бульбашки у русі, що розглядається, в залежності від її радіусу:

$$v(R) = \frac{4\pi}{3C}\frac{g\rho_0}{\eta}\,R^2. \tag{2}$$

Додаткова інформація (не потрібно для оцінювання): для кулі цей коефіцієнт дорівнює $C = 6\pi$, а сама формула $F = 6\pi\eta vR$ носить назву закону Стокса.
Тепер розглянемо рух бульбашки у кожній з посудин.

1. *Герметично закрита посудина.*

Коли кулька піднімається, то може здатися, що тиск на неї з боку рідини зменшується, а тому вона має розширюватися. Але посудина герметична і має фіксований об'єм, а рідина нестисна і тому теж має фіксований об'єм. Тому у бульбашки вихід лише один – зберігати свій об'єм.
При цьому тиск у ній завжди буде однаковий, а тиск рідини всередині посудини буде поступово змінюватися по мірі піднімання бульбашки, так що на рівні бульбашки завжди буде її початковий тиск. Парадокс ситуації в тому, що коли бульбашка підніметься нагору, там тиск стане такий, який був на дні посудини на початку. А на дні буде тиск удвічі більший! Але цей цікавий факт не впливає на результат задачі і оцінюванню не підлягає.
Оскільки розмір кульки під час її спливання не змінюється, її швидкість увесь час стала, а тому час спливання буде:

$$t_1 = \frac{H}{v_0} = \frac{3C}{4\pi}\frac{\eta}{\rho_0 g}\frac{H}{R_0^2}, \tag{3}$$

де R_0 – початковий (і кінцевий) радіус кульки, H – висота посудини.

2. *<u>Відкрита посудина.</u>*

У відкритій посудині тиск на поверхні зафіксований (дорівнює атмосферному p_0), а тиск в глибині визначається за формулою для гідростатичного тиску. Якщо глибина посудини H, а відстань від бульбашки до дна x, то тиск рідини (і, відповідно, всередині бульбашки) буде

$$p(x) = p_0 + \rho_0 g(H - x).$$

Посудина з рідиною – це величезний тепловий резервуар, в якому повільно спливає бульбашка з газом. Тому можна вважати, що по мірі спливання температура всередині бульбашки лишається незмінною і дорівнює температурі рідини. Таким чином, по мірі спливання з газом у бульбашці відбувається ізотермічний процес. За законом Бойля-Маріотта,

$$p(x)V(x) = (p_0 + \rho_0 g H)V_0,$$

$$\big(p_0 + \rho_0 g(H - x)\big)\frac{4\pi}{3}\,R^3(x) = (p_0 + \rho_0 g H)\frac{4\pi}{3}R_0^3,$$

де R_0 – початковий радіус кульки, коли вона була на дні. Тоді знайдемо, що радіус змінюється за законом

$$R(x) = R_0\left(\frac{H_a + H}{H_a + H - x}\right)^{1/3}, \qquad (4)$$

де $H_a = p_0/(\rho_0 g)$ – висота стовпа рідини, що відповідає тиску в одну атмосферу (величина введена для зручності). Тоді за формулою (2) отримаємо, що швидкість кульки повільно змінюється по мірі піднімання:

$$v(x) = \frac{4\pi}{3C}\frac{g\rho_0}{\eta}\,R_0^2\left(\frac{H_a + H}{H_a + H - x}\right)^{2/3}.$$

Щоб знайти час спливання у цьому випадку, помітимо, що рівняння

$$v = \frac{dx}{dt} = v(x)$$

допускає розділення змінних

$$(H_a + H - x)^{2/3}dx = \frac{4\pi}{3C}\frac{g\rho_0}{\eta}\,R_0^2\,(H_a + H)^{2/3}\,dt.$$

Це проста степенева функція. Ліворуч робимо заміну $H_a + H - x = y$ та інтегруємо в межах від H_a (коли $x = H$) до $H + H_a$ (коли $x = 0$)

$$\text{ліворуч} = \int_{H_a}^{H+H_a} y^{2/3}\,dy = \frac{3}{5}\,y^{\frac{5}{3}}\Big|_{H_a}^{H+H_a} = \frac{3}{5}\left[(H + H_a)^{5/3} - H_a^{5/3}\right].$$

Праворуч маємо просто

$$\text{праворуч} = \frac{4\pi}{3C}\frac{g\rho_0}{\eta}\,R_0^2\,(H_a + H)^{2/3}\cdot t_2,$$

де t_2 – час спливання. Виражаємо час спливання, прирівнюючи два вирази:

$$t_2 = \frac{3}{5}\,\frac{3C}{4\pi}\frac{\eta}{\rho_0 g}\frac{1}{R_0^2}\frac{\left[(H + H_a)^{5/3} - H_a^{5/3}\right]}{(H_a + H)^{2/3}}. \qquad (5)$$

Далі, за умовою, гідростатичний тиск на дні посудини значно перевищує атмосферний. Тому $H \gg H_a$ і вираз можна спростити, поклавши $H_a \approx 0$:

$$t_2 \approx \frac{3}{5}\,\frac{3C}{4\pi}\frac{\eta}{\rho_0 g}\frac{H}{R_0^2}. \qquad (6)$$

Порівнюючи з виразом (3), бачимо, що

$$t_2 = \frac{3}{5}\, t_1.$$

Таким чином, бульбашка у відкритій посудині досягне поверхні за менший час у 5/3 разів.
Відповідь: у відкритій посудині досягне поверхні за менший час у 5/3 разів.

Критерії оцінювання задачі №2

Запитання А про залежність сили в'язкого опору від коефіцієнту в'язкості, швидкості та радіусу бульбашки.

Повна відповідь **1,5 б**

1. Складене рівняння згідно з методом розмірности 1 б.

2. Знайдено залежність сили в'язкого опору від коефіцієнту в'язкості, швидкості та радіусу бульбашки з точністю до безрозмірного множника 0,5 б.

Запитання Б про визначення яка з бульбашок досягне поверхні за менший час і у скільки разів

Повна відповідь **6 б.**

1. Знайдено вираз для визначення часу спливання бульбашки в *герметично закритій посудині* 1,5 б.

2. Обґрунтовано використання закону Бойля-Маріотта для бульбашки, що спливає у *відкритій посудині*. Записано рівняння цього закону 1 б.

3. Знайдено вираз для визначення залежності радіуса бульбашки в від глибини, на якій перебуває бульбашка під час підйому 1 б.

4. Знайдено вираз для визначення залежності швидкості руху бульбашки в від глибини, на якій перебуває бульбашка під час підйому 0,5 б.

5. Знайдено інтегруванням вираз для визначення часу спливання бульбашки у *відкритій посудині* 1.5 б.

6. Враховано, що $H \gg H_a$ і отримано остаточну відповідь 0.5 б.

3. «Класика та сучасність».

У групи дослідників виникла ідея відтворити на сучасному рівні один із знаменитих класичних дослідів. Пучок лазерного випромінювання 1 послідовно проходить через горизонтальну трубку з водою, тонку плоско-опуклу скляну лінзу Л, відбивається від плоского дзеркала Д, проходить знов через ту саму лінзу та *іншу* горизонтальну трубку з

водою (див. *схематичний* рисунок *а*). Обидві трубки є частинами замкненого контуру з водою. Пучок 2, когерентний з пучком 1, проходить такою самою траєкторією, тільки у зворотному напрямі. Після проходження через трубки та лінзу обидва пучки за допомогою деякої не зображеної на рисунку оптичної системи С (що складається лише із плоских дзеркал, в тому числі напівпрозорих) спрямовують на екран, на якому спостерігається інтерференційна картина. Спочатку картину отримують для нерухомої води в трубках (рис. *б*). Потім вмикають насос, і вода в трубках починає рухатися з однаковою за модулем швидкістю, яку повільно збільшують. Унаслідок руху води інтерференційна картина на екрані зміщується.

Показник заломлення води $n_в = 1{,}33$, показник заломлення скла $n_{скл} = 1{,}60$; довжина горизонтальних трубок з водою $L = 4$ м, радіус сферичної поверхні лінзи $R = 0{,}45$ м; швидкість світла у вакуумі

$c = 3 \cdot 10^8$ м/с, довжина хвилі лазерного випромінювання $\lambda = 650$ нм.

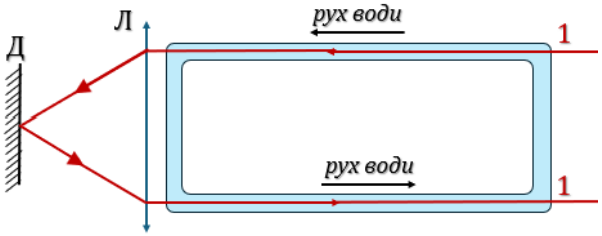


Рис. а



Рис. б

А. Визначте відстань між дзеркалом і лінзою. Ви можете скористатися формулою для оптичної сили тонкої лінзи: $D = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$. Тут n — показник заломлення матеріалу лінзи відносно навколишнього середовища, R_1 і R_2 — радіуси сферичних поверхонь лінзи.

Б. Як зміниться вигляд інтерференційних смуг (рис. *б*), якщо оптичну систему С і екран розмістити в посудині з водою? Обґрунтуйте свою відповідь.

В. Експериментатори фіксують *перший* момент, коли темні та світлі інтерференційні смуги «помінялися місцями». Визначте швидкість u руху води в цей момент.

Розв'язання

У задачі фактично йдеться про класичний дослід Фізо (1851).

А. Для скляної плоско-опуклої лінзи маємо $R_1 = \infty$, $R_2 = R$, тому оптична сила буде визначатися за формулою:

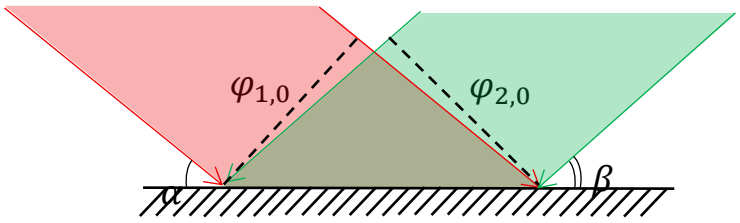
$$D = (n_{скл} - 1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = (n_{скл} - 1)\left(0 + \frac{1}{R}\right) = \frac{n_{скл} - 1}{R}. \quad (1)$$

Як добре видно з рис. *а*, дзеркало розташоване *в фокальній площині лінзи*. Тоді відстань між дзеркалом і лінзою – це фокусна відстань лінзи, тобто

$$\boldsymbol{F = \frac{1}{D} = \frac{R}{n_{скл} - 1} = 0{,}75}\ \text{м}. \quad (2)$$

Б. Унаслідок переходу світлової хвилі (так само як і інших хвиль) до нового середовища частота хвилі не змінюється. Що ж до швидкості світлової хвилі, то вона внаслідок переходу з повітря у воду зменшується в $n_в$ разів. Отже, довжина світлової хвилі теж

зменшується в $n_в$ разів. Ширина інтерференційних смуг, що спостерігаються в певному середовищі, пропорційна довжині хвилі саме в даному середовищі. Покажемо це. Розглянемо падіння двох широких когерентних пучків на плоский екран (див рисунок).



На екрані пучки перекриваються між точками A та B. Припустимо, що в точці A максимум інтерференції, а в точці B – сусідній з ним максимум. Різниця фаз хвиль у точці A:

$$\Delta\varphi_A = \varphi_{2,0} - \varphi_{1,0} + \frac{|AB|\,\cos\beta}{\lambda} = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z};$$

$$\Delta\varphi_B = \varphi_{2,0} - \varphi_{1,0} - \frac{|AB|\,\cos\alpha}{\lambda} = 2\pi(n-1), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Тут $\varphi_{1,0}$ та $\varphi_{2,0}$ – фази першої та другої хвиль на фронтах, позначених штриховими лініями. Віднімаючи ці два рівняння, отримаємо

$$\Delta\varphi_A - \Delta\varphi_B = \frac{|AB|}{\lambda}(\cos\alpha + \cos\beta) = 2\pi. \qquad (3)$$

Тут $|AB|$ – ширина інтерференційної смуги, λ – довжина хвилі світла у середовищі. Таким чином, якщо довжина хвилі зменшиться в $n_в$ разів, то і ширина смуги має зменшитися в таку ж кількість разів, щоб їх відношення було фіксованим. Отже, **ширина інтерференційних смуг зменшиться в $n_в = 1,33$ разів**.

В. Інтерференційні смуги «міняються місцями», якщо на місці інтерференційного максимуму з'являється мінімум та навпаки. Тобто в кожній точці інтерференційної картини оптична різниця ходу змінюється на *половину* довжини хвилі. Інакше кажучи: різниця проміжків часу, витрачених «у дорозі» пучками 1 і 2, має змінитися на *половину* періоду T світлової хвилі. Така зміна може бути зумовлена тільки рухом води, тому можна впевнено казати саме про *половину* періоду (якщо продовжувати збільшення швидкості руху води, то таку саму картину отримаємо для $\Delta t = \frac{3T}{2}, \frac{5T}{2}$ тощо).

Очевидно, пучок 1 проходить обидві трубки з водою «за течією», тому швидкість світла відносно лабораторної системи відліку (ЛСВ) збільшується, а час проходження світла зменшується. Для пучка 2 ефект протилежний. Швидкість світла відносно води ($c/n_в$) є релятивістською, тому для визначення швидкості світла пучків 1 та 2 відносно ЛСВ скористаємося релятивістським законом додавання швидкостей:

$$v_1 = \frac{c/n_в + u}{1 + \dfrac{u\cdot(c/n_в)}{c^2}} = \frac{c/n_в + u}{1 + \dfrac{u}{cn_в}}, \qquad v_2 = \frac{c/n_в - u}{1 - \dfrac{u\cdot(c/n_в)}{c^2}} = \frac{c/n_в - u}{1 - \dfrac{u}{cn_в}}. \qquad (4)$$

Час руху пучків 1 та 2 через дві трубки з водою дорівнює

$$t_1 = \frac{2L}{v_1} = \frac{2L\left(1 + \dfrac{u}{cn_в}\right)}{c/n_в + u} = \frac{2Ln_в}{c}\frac{1 + \dfrac{u}{cn_в}}{1 + \dfrac{un_в}{c}}, \qquad (5)$$

$$t_2 = \frac{2L}{v_2} = \frac{2L\left(1 - \frac{u}{cn_в}\right)}{c/n_в - u} = \frac{2Ln_в}{c}\frac{1 - \frac{u}{cn_в}}{1 - \frac{un_в}{c}}. \quad (6)$$

Різниця часу проходження пучків 1 та 2 через систему дорівнює

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{4Lu}{c^2}\frac{n_в^2 - 1}{1 - \left(\frac{un_в}{c}\right)^2} \approx \frac{4Lu}{c^2}(n_B^2 - 1), \quad (7)$$

де на останньому кроці ми врахували, що швидкість руху води нерелятивістська $u/c \ll 1$. З умови $\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{\lambda}{2c}$ остаточно отримуємо:

$$\boldsymbol{u = \frac{c\lambda}{8L(n_в^2 - 1)} = 7,9\ \frac{м}{с}}. \quad (8)$$

Відповідь. А: відстань між дзеркалом і лінзою 0,75 м. Б: інтерференційні смуги стануть вужчими у 1,33 разів. В: швидкість потоку води має бути 7,9 м/с.

<u>Критерії оцінювання задачі №3</u>

А.

1. Показати, що дзеркало знаходиться у фокусі лінзи та вивести формулу для фокусної відстані плоско-опуклої лінзи – 1,5 б.
2. Провести чисельні розрахунки – 0,5 б.

Всього – 2 б.

Б.

1. Показати, що довжина хвилі світла в середовищі падає в $n_в$ разів – 1 б.
2. Пояснити зв'язок між шириною інтерференційної смуги і довжиною хвилі та зробити висновок про зміну інтерференційної картини – 1 б.

Всього – 2 б.

В.

1. Записати умову на зсув інтерференційної картини (у термінах різниці фаз, різниці ходу чи запізнення в часі) – 1 б.
2. Записати релятивістський закон додавання швидкостей для кожного з променів, вивести час руху для кожного пучка та різницю часів, виразити швидкість потоку – 2 б. (У випадку нерелятивістського закону додавання швидкостей – максимальна оцінка 1 б.)
3. Провести чисельні розрахунки – 0,5 б.

Всього – 3,5 б.

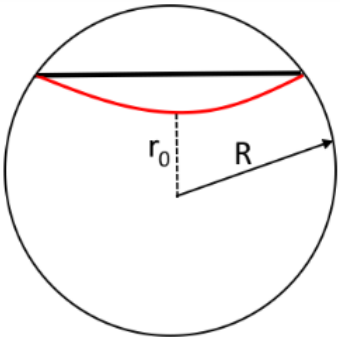
Всього за задачу: 7,5 б.

<u>4. Тунелі</u>.

Деяка планета являє собою однорідну кулю радіуса *R*, на поверхні якої прискорення вільного падіння дорівнює *g*. Для розвитку туризму уряд цієї планети вирішив прорити тунелі, що з'єднують різні її точки. При цьому інженерам була поставлена умова: *тунель*

має бути таким, щоб період коливань тіла, яке вільно ковзає в ньому без тертя та опору, не залежав від амплітуди, аж до виходу на поверхню планети (опором повітря та обертанням планети навколо своєї осі нехтуємо).

А. Покажіть, що прямий тунель, що з'єднує дві довільні точки поверхні планети, задовольняє поставленій умові та **знайдіть період *T* коливань** для тунелю довжиною *l*.



Б. Під час будівельних робіт були допущені прорахунки і тунель вийшов симетрично викривленим (дивись рисунок). Проте, на радість інженерам, виявилось, що такий тунель також задовольняє умові незалежності періоду коливань від амплітуди. Знайдіть період коливань в такому тунелі, якщо його повна довжина *l*, а найменша відстань до центра планети r_0.

В. Фізики цієї планети з'ясували, що існує нескінченно багато різних можливих тунелів, що проходять на однаковій відстані r_0 від центру планети та задовольняють поставленій умові. При цьому період коливань може бути різним, але не меншим за деякий $T_{min}(r_0)$. Для даного значення r_0 отримайте оцінку $T(r_0) \geq 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}\left(1-\frac{r_0^2}{R^2}\right)} = T_{min}(r_0)$.

Розв'язання

А. Всередині планети на відстані r від центру на тіло діє сила, яку можна розрахувати (вплив зовнішніх сферичних шарів компенсується) як

$$\mathrm{F(r)} = -\frac{\mathrm{mM(r)G}}{\mathrm{r^2}} = -\frac{\mathrm{mMG}}{R^3}\mathrm{r} = -\frac{\mathrm{mgr}}{R},$$

де $g = \frac{\mathrm{MG}}{R^2}$ – прискорення вільного падіння на поверхні планети. На відстані *x* від центру тунелю на тіло діє сила, проекція якої

$$F(x) = -\frac{mgr}{R}\cos\varphi = -\frac{mg}{R}x.$$

де φ – кут між радіусом-вектором $\boldsymbol{r}$ та напрямком осі OX, спрямованою вздовж тунелю, $\cos\varphi = x/r$. Сила *F(x)* є квазіпружною *F=-kx*, з *k=mg/R*. Для періоду коливань маємо

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}.$$

Період не залежить від довжини тунелю, оскільки коливання гармонічні.

Б. Оскільки за умовою період не залежить від амплітуди, то сила *F*, що діє на тіло в напрямку тунелю, є квазіпружною, тобто лінійно залежить від довжини дуги *s* вздовж тунелю: F=-ks, де k – деяка стала, зміщення s відраховується від положення рівноваги (на відстані r_0 від центру планети). З іншого боку, робота цієї сили дорівнює зміні потенціальної енергії тіла. Оскільки всередині планети $\vec{F} = -\frac{\mathrm{mg}\vec{\mathrm{r}}}{R}$, то $U=mgr^2/2R$ з точністю до константи. Таким чином, маємо

$$\frac{ks^2}{2} = \Delta U = \frac{mg}{2R}(r^2 - r_0^2) \quad \Longrightarrow \quad s^2 = \frac{g}{R\omega^2}(r^2 - r_0^2), \qquad (1)$$

де $\omega = \sqrt{k/m}$ – циклічна частота коливань. Довжина тунелю $l = 2s_{max}$ при $r=R$ і тому з (1) отримуємо

$$T = \frac{\pi l}{\sqrt{Rg(1-r_0^2/R^2)}}. \quad (2)$$

В. З (1) маємо

$$sds = \frac{g}{R\omega^2} rdr = \frac{s^2}{r^2-r_0^2} rdr \qquad \Longrightarrow \qquad ds = \frac{sr}{r^2-r_0^2} dr. \quad (3)$$

Оскільки ds≥dr, то з (3) знаходимо

$$s \geq r(1 - \frac{r_0^2}{r^2})$$

Для точки на поверхні $r=R$, $s=l/2$. Тобто маємо оцінку

$$l \geq 2R(1 - \frac{r_0^2}{R^2}) \quad (4)$$

Разом з (2) це дає

$$T \geq 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}(1 - \frac{r_0^2}{R^2})} \quad (5)$$

Рівності в (4) та (5) досягаються для гіпоциклоїди – кривої, яка описується точкою кола, що котиться всередині іншого кола без проковзування. Ця крива ще називається брахістохроною.

Критерії оцінювання задачі №4

1.	Мотивація нехтування зовнішніми шарами планети	0,5
	Вираз сили або енергії для гармонічних коливань, рівняння	1,0
	Аргументований вираз періоду коливань	0,5
2	Ідея ізохронності (за яких умов коливання є ізохронними)	0,5
	Правильний вираз потенціальної енергії/альтернативний підхід	1,0
	Використання граничних умов	1,0
	Правильний вираз періоду	0,5
3	Фізично обгрунтовані ідеї доведення нерівності з частковим просуванням до результату	1,0
	Доведення нерівності	1,5